



કઠોળ પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ખેતી નિયામકની કચેરી
કૃષિભવન, ગાંધીનગર

કઠોળ પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

કઠોળ પાકોનો સમાવેશ ફેબેસી તેમજ લેગ્યુમિનોસી કૂળમાં થાય છે. કઠોળ પાકોના ફળને શીંગ તરીકે ઓળખાય છે. ગુજરાત રાજ્યમાં કઠોળ પાકોનું વાવેતર ૧૩.૧૫ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં થાય છે અને ઉત્પાદન ૧૮.૭૩ લાખ ટન થાય છે. કઠોળ પાકોના છોડમાં રહેલ રાઈઝોબિયમની ગાંઠો વાતાવરણમાં રહેલ નાઈટ્રોજન તત્વને સ્થિર કરી જમીનની ગુણવત્તા સુધારે છે. કઠોળ પાકનું બીજ સ્ફુરણ થયા પછી થોડા સમય બાદ જમીનમાં રહેલ રાઈઝોબિયમ જીવાણુ છોડના મુળની રૂંવાટી વાટે પ્રવેશીને મૂળમાં આગળ આછા ગુલાબી રંગની મૂળ ગંડીકાઓ બને છે.



કઠોળ પાકોના જમીનની ગુણવત્તા અંગેના ફાયદાઓ:–

- (૧) જમીનમાં સેન્ડ્રીય પદાર્થ ઉમેરવો
- (૨) જમીનની છિદ્રાળુતા સુધારવી
- (૩) પોષક તત્વો પરત કરવા
- (૪) જમીનનું બંધારણ સુધારવું
- (૫) જમીનનો અમ્લતા આંક ઘટાડવો
- (૬) રોગ જીવાત તેમજ નિંદણનું પ્રમાણ ઘટાડવું

આંતરપાક:

- કઠોળ પાકો સાથે આંતરપાક કરવાથી વધારાનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે તેમજ નાઈટ્રોજન સ્થિરીકરણના ગુણ ના કારણે મિશ્ર પાકને ફાયદો થાય છે. આપણા ઉત્તર ગુજરાત ના વિસ્તારને અનુકૂળ આંતર પાક પદ્ધતિ માટે નીચે મુજબ ભલામણ કરેલ છે.
 - (૧) તુવેર અને મગ – તુવેરની બે હાર અને મગની બે હાર ૩૦ સેમી ના અંતરે વાવવાથી ઉત્પાદન વધે છે.
 - (૨) બાજરી અને મઠ – ૨:૨ ના પ્રમાણમાં ફાયદાકારક છે.
 - (૩) બાજરી અને ગુવાર – બાજરી અને ગુવાર ૨:૧ ના પ્રમાણ વરસાદની અનિમિત્તતા ઘટાડે છે.
 - (૪) બાજરી અને મગ – ઉત્તર ગુજરાતની હલકી જમીન માટે મગ અને બાજરી ૩:૧ ના પ્રમાણમાં ફાયદાકારક છે.

૧. મગ અને અડદની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

જમીન અને જમીનની તૈયારી

મગનું વધુ ઉત્પાદન લેવા માટે જમીનમાં સેન્ટ્રિફ્યુગલ તત્વનું પ્રમાણ પુરતાં પ્રમાણમાં હોવું જરૂરી છે. ચોમાસું પાકની વાવણી વખતે ઉનાળાની ઋતુ પહેલાં એક હેક્ટરે ૧૦ ટન સાડા કોહવાચેલું છાણિયું ખાતર નાંખી બે થી ત્રણ વખત ખેડ કરવાથી છાણિયું ખાતર જમીનમાં બરોબર મિશ્ર થાય છે જેથી જમીનની ફળદ્રુપતામાં અને ભેજ સંગ્રહ શક્તિમાં વધારો થાય

વાવણીનો સમય:

ચોમાસાની શરૂઆતમાં ૧૫ જૂન પછી પ્રથમ વરસાદ થયે અથવા જુલાઈ માસમાં મગ અને અડદનું વાવેતર કરી શકાય છે.

જાતની પસંદગી:

મગનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે- કે ૮૫૧, ગુજરાત મગ ૪, ગુજરાત મગ ૫
અડદ વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે- ટી-૯, ગુજરાત અડદ-૧, ગુજરાત અડદ-૨, ગુજરાત અડદ-૪, શ્યામલ-
પીળો પંચરંગીયા સામે પતિકારક

વાવેતર અંતર અને બીજનો દર:

૪૫*૧૦ સેમી ના અંતરે ૧૨-૧૫ કિ.ગ્રા/હેક્ટર

રાસાયણિક ખાતર:

પાયામાં ૨૦ કિલો નાઈટ્રોજન અને ૪૦ કિ.ગ્રા ફોસ્ફરસ પ્રતિ હેક્ટરે આપવું.
પાયામાં જમીનમાં ગંધકની ઉણપ હોય તો ૨૦ કિલો/ હે. ગંધક આપવું.

નિંદામણ અને આતરખેડ:

પેન્ડીમીથાલીન સક્કીયતત્વ ૦.૫ કિલો/હેક્ટરે ૬૦૦ લી. પાણીમાં ઓગાળી પ્રિઇમરજન્સ તરીકે છંટકાવ કરવો અથવા વાવણી બાદ ૨૦ અને ૪૦ દિવસે હાથ નિંદામણ કરવું જોઈએ.

પાકના મુખ્ય જીવાત:



મોલોમશી: ખેતરમાં મોલોના ઉપદ્રવ સાથે જ કુદરતી રીતે તેનાં પરભક્ષીકીટક લેડીબર્ડ બીટલ (ડાળીયાં) પણ આવે છે. જેનું પુખ્ત તેમજ ઇયળ (જે કાળા રંગની પીળાં પટ્ટાવાળી અને ત્રણ જોડી પગ ધરાવે છે) મોલોને ખાઈ જઈ તેનું નિયંત્રણ કરે છે તે સમયે દવાનો છંટકાવ ન કરવો.

- પરભક્ષી કાચસોપાની ઇયળ પણ મોલોને ખાઈ જાય છે.
- વધુ પડતો ઉપદ્રવ જણાય અને પરભક્ષી કીટકોની ગેરહાજરી હોય તો કોઈપણ એક શોષક દવા જેવી કે ડાયમીથાએટ ૦.૦૩% નો છંટકાવ કરવો.

તડતડિયા: પરભક્ષી કાચસોપાનાં ઈંડા અથવા ઇયળો (૫૦૦૦) હેક્ટર દીઠ છોડવાથી તેનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

- વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો કોઈપણ એક શોષક દવા જેવી કે ડાયમિથોએટ ૦.૦૩% નો છંટકાવ કરવાથી સારું નિયંત્રણ મળે છે. પાકની વાવણી પહેલાં કાર્બોફ્યુરાન ૩ જી હેક્ટરે ૧ કિલો ચાસમાં આપવાથી પાકને શરૂઆતની અવસ્થામાં તડતડિયાનાં નુકશાનથી બચાવી શકાય છે.



સફેદ માખી: આ જીવાતની માદા પાનની નીચેની બાજુએ સફેદ રંગના ગોળ ઈંડા છૂટાછવાયા કે સમૂહમાં મૂકે છે. તેમાંથી નિકળતા બચ્ચાંને યોગ્ય સ્થાન મળતાં ત્યાંજ તે ચોટી જઈ ને તેના મુખાંગો પાનમાં ખોસી દે છે અને રસ ચૂસવાનું ચાલુ કરે છે. આ જીવાતના પરિણામે પીળા પંચરંગિયો (મોઝેક) નામનો વિષાણુ જન્ય રોગનો ફેલાવો થાય છે. શોષક દવાનો છંટકાવ કરવો જોઈએ.



ટપકાવાળી ઇયળ: લીંબોળીના મીજના ૩ ટકાના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવાથી અસરકારક નિયંત્રણ મળે છે.

- બ્રકોનીડી કુળના બે પરજીવી જેવા કે બ્રેકોન ગ્રીની એસમેડ અને અગાથીઝ સ્પીસીઝ ખેતરમાં ટપકાવાળી ઇયળનું કુદરતી રીતે અસરકારક પરજીવીકરણ કરી અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે.
- ડાયમિથોએટ ૦.૦૩ ટકા જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો.
- ભૌતિક ઉપકરણોથી નિયંત્રણ માટે લાઈટેટ્રેપ (પ્રકાશ પીંજર) ગોઠવવા
- વનસ્પતિ જન્ય પેદાશોથી નિયંત્રણ માટે લીંબોળીનાં મીજનું ફાવણ ૫% ના ૨ થી ૩ છંટકાવ કરવાથી લીલી ઇયળનું અસરકારક નિયંત્રણ મળે છે.

પાકના મુખ્ય રોગો:

પીળો પંચરંગિયો: રોગના લક્ષણ જોવા મળે ત્યારે સફેદ માખી કે મોલોમશીના નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરેલ જંતુનાશક દવા છાંટવી.

બેક્ટેરીયલ બ્લાઈટ: બીજને સ્ટ્રેપ્ટોમાયસીન સલ્ફેટ ૨૫૦ પીપીએમ ના દ્રાવણમાં ૩૦ મીનીટ સુધી બોળી રાખીને પછી વાવણી કરવી તેમજ પાક પર સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીન ૧૦૦ પીપીએમ ના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.

સુકારો: બીજને થાયરમ અથવા કેપ્ટાફોલ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૩ ગ્રામ/ કિગ્રા. પટ આપીને વાવણી કરવી.



૨. તુવેરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

જમીન અને જમીનની તૈયારી

તુવેરના છોડનાં મૂળ જમીનમાં ઘણા ઉંડા જતા હોવાથી આ પાકને માટે ઊંડી ખેડ કરી તૈયાર કરવાથી ફાયદો થાય છે. અગાઉનો પાક કાપી લીધા પછીથી જમીનમાં ૧-૨ વખત હળથી અને ૧-૨ વખત કરબથી ખેડ કરી જમીન ભરભરી બનાવવી જોઈએ. તુવેરનો છોડ જમીનમાં પાણી ભરાઈ રહેતા કહોવાઈ જાય છે. જ્યારે અપુરતો વરસાદ હોય તો જમીનમાં ભેજની ખેંચને લીધે ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર થાય છે. તેથી જમીન તૈયાર કરતી વખતે ૮ થી ૧૦ ટન/હેક્ટર છાણીયું અથવા ગળતીયું ખાતર નાખી પછી ખેડ કરવાથી જમીનની પ્રત સુધરે છે. જમીનની ભેજ સંગ્રહ શક્તિ/નીતાર શક્તિ વધે છે. છાણીયા અથવા ગળતીયા ખાતર સાથે ટ્રાયકોડર્મા ફૂગનું કલ્ચર ઉમેરી થોડા ભેજ સાથે ૨-૩ દિવસ છાયડે રાખી જમીનમાં નાંખવાથી સુકારાનો રોગ કાબૂમાં આવે છે. ચોમાસા ઋતુની તુવેરની વાવણી માટે જમીન વરસાદ આવે તે પહેલા વાવણી માટે તૈયાર રહે તે રીતે સમયસર તૈયાર રાખવી જેથી વરસાદ થતા તૂરંત વાવણી કરી શકાય.

વાવણીનો સમય:

ચોમાસાની શરૂઆતમાં ૧૫ જૂન પછી વરસાદ થતા તરત વાવણી કરવી જોઈએ.

જાતની પસંદગી:

વહેલી પાકતી જાતો - આઈ.સી.પી.એલ-૮૭

ગુજરાત તુવેર - ૧, ગુજરાત તુવેર - ૧૦૦, ગુજરાત તુવેર - ૧૦૧, આણંદ શાકભાજી તુવેર-૧, આઈ.સી.પી.એચ. - ૮ મધ્યમ મોડી પાકતી જાતો - બી.ડી.એન-૨, આઈ.સી.પી.એલ. - ૮૭૧૧૯ (સુકારા સામે પ્રતિકારકતા ધરાવતી જાત), આણંદ તુવેર - ૨, બી.એસ.એમ.આર. - ૮૫૩ (વૈશાલી) - વંદ્યત્વના રોગ સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધાવે છે.

વાવેતર અંતર અને બીજનો દર:

વહેલી પાકતી જાતો: ૬૦*૨૦ સેમી ના અંતરે ૨૦-૨૫ કિ.ગ્રા/હેક્ટર

મધ્યમ મોડી પાકતી જાતો: ૮૦*૧૨૦ સેમી ના અંતરે ૧૫-૨૦ કિ.ગ્રા/હેક્ટર

નિંદામણ અને આતરખેડ:

પાકનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા તેને નિંદામણ મુક્ત રાખવો એ અતિ આવશ્યક બાબત છે. નિંદામણ મુક્ત પાકને જરૂરી પોષક તત્વો, પાણી, હવા અને સૂર્યપ્રકાશ મળી રહેતો હોવાથી તેનો વિકાસ સારી રીતે થવાથી વધુ ઉત્પાદન મળે છે. આ ઉપરાંત નિંદામણ મુક્ત ખેતરમાં રોગ અને જીવાતનો ઉપદ્રવ પણ ઓછો રહે છે. આથી પાકને બે થી ત્રણ આંતરખેડ અને નિંદામણ કરી નિંદામણ મુક્ત રાખવો. જો મજૂરની અછત હોય તો નિંદામણના નિયંત્રણ માટે પેન્ડીમીથાલીન ૫૫ મી.લી અથવા ફ્લુકલોરાલીન ૪૦ મી.લી. નિંદામણનાશક દવા પૈકી કોઈ પણ એક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવીને તુવેરની વાવણી બાદ તુરંત ૧ થી ૨ દિવસમાં છંટકાવ કરવો. જેથી પાક શરૂઆતથી જ નિંદામણ મુક્ત રહેતા તેનો વિકાસ સારો થાય છે.

પાકના મુખ્ય જીવાત:

તુવેરના પાકમાં શીંગો કોરી ખાનારી લીલી ઈયળ અને શીંગની માખીનો ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે છે, જેનાથી તુવેરના ઉત્પાદનમાં ખૂબ જ ઘટાડો થતો હોય છે. છોડમાં ફૂલો આવે ત્યારે અને ત્યારબાદ ૧૫ દિવસે ટ્રાયકોફોસ ૩૫ ઈ.સી. ૧૦ મી.લી. અથવા અથવા ક્વીનાલફોસ ૨૫ ઈ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા અથવા પ્રોફેનોફોસ ૧૦ મી.લી. ફેનવાલ રેટ ૫ મી.લી. પૈકી કોઈપણ એક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરીને છંટકાવ કરવાથી લીલી ઈયળ અને શીંગની માખીના ઉપદ્રવનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે.



પાકના મુખ્ય રોગો:

સૂકારો: તુવેરમાં સુકારાનો રોગ અગત્યનો છે. તેના નિયંત્રણ માટે શરૂઆતની અવસ્થાએ રોગીષ્ટ છોડનો નાશ કરવો, પાકની કાપણી પછી ઉંડી ખેડ કરી અવશેષો દુર કરવા.

રોગ પ્રતિકારક જાતો વાવવી.

વહેલી પાકતી જાતોની વાવણી કરવી.

બીજને વાવતા પહેલા કાર્બેન્ડાઝીમ કે થાયરમ પૈકી કોઈપણ એક ફુગનાશક દવાનો પટ આપવો.



વંદ્યત્વનો રોગ: રોગ જોવા મળે તો રોગીષ્ટ છોડને કાઢી નાખવા. આ રોગનો ફેલાવો કથીરી દ્વારા થતો હોઈ તેના નિયંત્રણ માટે શોષક પ્રકારની દવા પ્રોપરગાઈટ ૫૦ ઈ.સી. ૧૦ મી.લી. અથવા રોગર ૧૫ મી.લી. પૈકી કોઈપણ એક દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરીને વાવણીના ૩૫, ૬૫ અને ૮૫ દિવસ બાદ છંટકાવ કરવો.



કાપણી તથા સંગ્રહ :

તુવેરની શીંગો પાકીને તૈયાર થાય કે તુરત જ શીંગવાળી ડાળીઓ કાપીને કાપણી કરી લેવી ત્યારબાદ શીંગોને ખળામાં સુકાવા દઈ ટ્રેક્ટર અથવા બળદથી મસળીને દાણાં છૂટા પાડવા અથવા શ્રેસરની સગવડ હોય તો તેમાં પણ દાણાં છૂટા પાડી શકાય છે. દાણા છૂટા પાડ્યા બાદ તેમાં રહેલ કચરો વગેરે દૂર કરી દાણાને સાફ કરી ગ્રેડીંગ કરી દાણામાં ૮% ભેજ રહે તે પ્રમાણે સૂર્યતાપમાં સુકવી જંતુ રહિત કોથળી અથવા કોઠીઓમાં ભરવા. જાળવણી માટે

દાણા ભરેલ કોઠીમાં ઈ.ડી.બી. (ઇથેલીન ડાઈઓક્સાઈડ) નામની ટયુબ (એમ્પ્યુલ્સ) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ટયુબને દાણાના વચ્ચેના ભાગમાં મુકી તેને તોડી નાખી ઢાંકણ બંધ કરી દેવું. આ ટયુબ કોથળામાં પણ મુકી શકાય છે. એક કવીન્ટલ દાણા માટે ૩ મી.લી.ની એક થી બે ટયુબનો ઉપયોગ કરવો.

તુવેરનું ઉત્પાદન વધારવાના પગલા:-

- સુધારેલ જાતોનું વાવેતર કરો
- સમયસર વાવણી કરો.
- જમીનમાં પૂરતા પ્રમાણમાં સેન્ડ્રિય ખાતર ઉમેરો.
- વાવતા પહેલા યોગ્ય કુગનાશક દવા તથા રાઈઝોબીયમ કલ્ચરનો પટ આપો.
- જરૂરી રાસાયણિક ખાતર પુંખીને ન આપતા ચાસમાં ઓરીને આપો.
- છોડની પુરતી સંખ્યા જાળવો.
- પાકને નિંદામણથી દૂર રાખવા સમયસર નિંદામણ કરો.
- પાકને જરૂર પડે ૩ થી ૪ પિયત આપો.
- પાક સંરક્ષણના જરૂરી પગલાં સમયસર લો.

૩.વાલની ખેતી

સુધારેલ જાતો	: ગુ. વાલ-૧, ગુ. વાલ-૨
અંતર	: ૬૦-૮૦ x ૩૦ સે.મી.
વાવેતર સમય	: ઓક્ટોબરનાં પ્રથમ અઠવાડિયાથી નવેમ્બરનાં બીજા અઠવાડિયા સુધી
બીજનો દર	: ૫૦ થી ૬૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર
બીજની માવજત	: બીજને વાવતા પહેલા કુગનાશક દવા થાયરમ ૩ ગ્રા./૧ કિ.ગ્રા. બીજ તથા રાઈઝોબિયમ કલ્ચર ૧૦ મિ.લિ./૧ કિ.ગ્રા. બીજ માવજત આપવી.
ખાતર	: છાણિયુ ખાતર ૮ થી ૧૦ ટન/હેક્ટર અને રાસાયણિક ખાતર ૨૦-૪૦-૦૦ ના.ફો.પો. કિ.ગ્રા./હે. તથા સલ્ફર ૨૦ કિ.ગ્રા./હે. આપવું.
નિંદામણ અને પાછલીમાવજત	: નિંદણ નિયંત્રણ માટે પેન્ડીમેથાલીન ૧ કિ.ગ્રા.સ.ત./હે. ૫૦૦ લિ. પાણી બાદ તરતજ આપવું અને બે આંતરખેડ કરવી. સમયસર પારવણી અને ખાલા પુરવા .
પિયત	: રવિ વાલમાં વાવણી, ૨૦ થી ૨૫ દિવસે અને કુલ તથા પાપડી અવસ્થાએ પિયત આપવા.
કીટક નિયંત્રણ	: પ્રોફેનોફોસ ૫૦% ઈસી ૨૦ મિ.લિ. ૧૦ લીટરમાં, ક્લોરએન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ % એસસી ૩ મિ.લિ. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મેળવીને જરૂરીયાત મુજબ વારાફરતી છંટકાવ કરવો.
રોગ નિયંત્રણ	: કઠોળ પાકોમાં ભૂકી છારાનાં નિયંત્રણ માટે રાસાયણિક દવા બેનોમીલ ૫૦% ઈસી ૩ ગ્રામ/૧૦ લીટર અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ ૫૦% ઈસી ૧૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર નાં બે થી ત્રણ છંટકાવ વારાફરતી કરવા. પાનનાં ટપકાનાં રોગ માટે ડાયથેન એમ-૪૫(મેન્કોઝેબ) ૭૫% ઈસી ૨૦ ગ્રામ/૧૦ લીટરમાં દવાનો (૨ ગ્રામ/લીટર) અવારનવાર જરૂર મુજબ છંટકાવ કરવો.
કાપણી	: ૧૨૦ થી ૧૩૦ દિવસે કાપણી કરવી.

જ. પિયત ચણાની ખેતી

સુધારેલ જાતો	: ગુ. ચણા-૧, ગુ. ચણા-૫
અંતર	: ૪૫ x ૧૦ સે.મી.
વાવેતર સમય	: ઓક્ટોબરનાં પ્રથમ અઠવાડિયાથી નવેમ્બરનાં ત્રીજા અઠવાડિયા સુધી
બીજનો દર	: ૬૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર
બીજની માવજત	: બીજને વાવતા પહેલા કુગનાશક દવા થાયરમ ૩ ગ્રા./૧ કિ.ગ્રા. બીજ તથા રાઈઝોબિયમ કલ્ચર ૧૦ મિ.લિ./૧ કિ.ગ્રા. બીજ માવજત આપવી.
ખાતર	: છાણિયુ ખાતર ૮ થી ૧૦ ટન/હેક્ટર અને રાસાયણિક ખાતર ૨૦-૪૦-૦૦ ના.ફો.પો.. કિ.ગ્રા./હે. તથા ૨૦ કિ.ગ્રા./હે. સલ્ફર આપવું.
નિંદામણ અને પાછલીમાવજત	: નિંદણ નિયંત્રણ માટે પેન્ડીમેથાલીન ૧ કિ.ગ્રા.સ.ત./હે. ૫૦૦ લિ. પાણીમાં મિશ્રણ બનાવી પિયત બાદ તરત જ (બે થી ત્રણ દિવસમાં) છંટકાવ કરવો અને બે આંતરખેડ કરવી. સમયસર પારવણી કરવી અને ખાલા પુરવા.
પિયત	: પિયત ચણામાં વાવણી સમયે, ૨૦ થી ૨૫ દિવસે ડાળી કુટવાની અવસ્થાએ, ૪૦ થી ૪૫ દિવસે કુલ બેસતી વખતે અને ૬૫ થી ૭૦ દિવસે પોપટા બેસતી વખતે પિયત આપવા.
કીટક નિયંત્રણ	: પ્રોફેનોફોસ ૫૦% ઈસી ૨૦ મિ.લિ. ૧૦ લીટરમાં, ક્લોરએન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ % એસસી ૩ મિ.લિ. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મેળવીને જરૂરીયાત મુજબ વારાફરતી છંટકાવ કરવો.
રોગ નિયંત્રણ	: કઠોળ પાકોમાં ભૂકી છારાનાં નિયંત્રણ માટે રાસાયણિક દવા બેનોમીલ ૫૦% ઈસી ૩ ગ્રામ/૧૦ લીટર અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ ૫૦% ઈસી ૧૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર નાં બે થી ત્રણ છંટકાવ વારાફરતી કરવા. પાનનાં ટપકાનાં રોગ માટે ડાયથેન એમ-૪૫(મેન્કોઝેબ) ૭૫% ઈસી ૨૦ ગ્રામ/૧૦ લીટરમાં દવાનો (૨ ગ્રામ/લીટર) અવારનવાર જરૂર મુજબ છંટકાવ કરવો.
કાપણી	: ૧૧૦ થી ૧૨૦ દિવસે પોપટા જ્યારે પાકીને પીળાશ પડતા રંગના થઈ જાય ત્યારે કાપણી કરવી.

પ. બિનપિયત ચણાની ખેતી

સુધારેલ જાતો	: ગુ. ચણા-૨, દાહોદ પીળા, ગુ. ચણા-૬
અંતર	: ૪૫ x ૧૦ સે.મી.
વાવેતર સમય	: ઓક્ટોબરનાં પ્રથમ અઠવાડિયાથી નવેમ્બરનાં ત્રીજા અઠવાડિયા સુધી
બીજનો દર	: ૬૦ કિ.ગ્રા./હેક્ટર
બીજની માવજત	: બીજને વાવતા પહેલા કુગનાશક દવા થાયરમ ૩ ગ્રા./૧ કિ.ગ્રા. બીજ તથા રાઈઝોબિયમ કલ્ચર ૧૦ મિ.લિ./૧ કિ.ગ્રા. બીજ માવજત આપવી.
ખાતર	: છાણિયુ ખાતર ૮ થી ૧૦ ટન/હેક્ટર અને રાસાયણિક ખાતર ૨૦-૪૦-૦૦ ના.ફો.પો. કિ.ગ્રા./હે. તથા ૨૦ કિ.ગ્રા./હે. સલ્ફર આપવું.
નિંદામણ અને પાછલીમાવજત	: ચણાનાં પાકને નિંદામુક્ત રાખવા માટે રોપણી બાદ ૨૦ અને ૪૦ દિવસે બે વાર આંતરખેડ કર્યા બાદ હાથ વડે નિંદામણ દૂર કરવું. સમયસર પારવણી કરવી અને ખાલા પૂરવા
પિયત	: --
કીટક નિયંત્રણ	: પ્રોફેનોફોસ ૫૦% ઈસી ૨૦ મિ.લિ. ૧૦ લીટરમાં, ક્લોરએન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ % એસસી ૩ મિ.લિ. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં મેળવીને જરૂરીયાત મુજબ વારાફરતી છંટકાવ કરવો.
રોગ નિયંત્રણ	: કઠોળ પાકોમાં ભૂફી છારાનાં નિયંત્રણ માટે રાસાયણિક દવા બેનોમીલ ૫૦% ઈસી ૩ ગ્રામ/૧૦ લીટર અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ ૫૦% ઈસી ૧૦ ગ્રામ/૧૦ લીટર નાં બે થી ત્રણ છંટકાવ વારાફરતી કરવા. પાનનાં ટપકાનાં રોગ માટે ડાયથેન એમ-૪૫(મેન્કોઝેબ) ૭૫% ઈસી ૨૦ ગ્રામ/૧૦ લીટરમાં દવાનો (૨ ગ્રામ/લીટર) અવારનવાર જરૂર મુજબ છંટકાવ કરવો.
કાપણી	: ૧૧૦ થી ૧૧૫ દિવસે પોપટા જ્યારે પાકીને પીળાશ પડતા રંગના થઈ જાય ત્યારે કાપણી કરવી.

કઠોળ પાકોનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટેના અગત્યાનાં ચાવીરૂપ મુઓ :

૧. જમીનમાં છાણિયા ખાતરનો ઉપયોગ વધુ કરવો.
૨. સુધારેલી જાતોનું વાવેતર કરવું. તુવર-ચણાના વાવેતરમાં હાર પછી અવશ્ય નીક બનાવવી કે જેથી વધારાનાં પાણીનો નીતાર થઈ શકે.
૩. આંતરપાક પદ્ધતિ અનુસાર મુખ્ય પાક સાથે કઠોળનાં યોગ્ય પાકનું વાવેતર કરવું.
૪. નિંદામણનાશક દવાનો ઉપયોગ કરવો અને આંતરખેડ કરવી.
૫. બીજને વાવતા પહેલાં પ્રથમ કુગનાશક દવા અને બાદમાં રાઈઝોબિયમ કલ્ચરનો પટ આપવો.
૬. કઠોળ પાકમાં ફોસ્ફરસ અને સલ્ફર અવશ્ય આપવો જેથી ઉત્પાદન અને દાણાની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય.
૭. કઠોળ પાકમાં વાવેતર વખતે, ૨૦ થી ૨૫ દિવસ બાદ અને કુલ તથા શીંગ અવસ્થાએ સમયસર ૫ પિયત આપવા.
૮. પાક સંરક્ષણના સમયસર પગલા ભરવા.
૯. કઠોળ પાકોનાં દાણાને વ્યવસ્થિત શીલબંધ કોઠીમાં સંગ્રહ કરવો.

૬. સોયાબીનની ખેતી

સોયાબીન એ કઠોળ વર્ગનો તેલીબિયાં પાક છે. વિશ્વમાં સોયાબીનના ઉત્પાદનમાં ભારત ચોથા ક્રમે છે. ભારતમાં ખાદ્ય તેલમાં સોયાબીનનું મહત્વનું યોગદાન છે. હાલમાં સોયાબીન દેશના તેલીબિયાંના ઉત્પાદનમાં ૪૩ ટકા અને તેલના ઉત્પાદનમાં ૨૫ ટકા ફાળો આપે છે. ભારતમાં સોયાબીન ઉગાડતા રાજ્યોમાં મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતમાં સોયાબીનનો પાક તેની અનેકવિધ ઉપયોગીતાને લીધે ખૂબ જ આશાસ્પદ બન્યો છે. ગુજરાતમાં સોયાબીન પકવતા જિલ્લાઓમાં દાહોદ, અરવલ્લી, વડોદરા, તાપી, સુરત અને છોટાઉદેપુર મુખ્ય છે. આ પાક દક્ષિણ ગુજરાતમાં ૨૫ થી ૩૦, મધ્ય ગુજરાતમાં ૨૦થી ૨૫ અને સૌરાષ્ટ્રમાં ૧૫ થી ૨૦ કિવન્ટલ પ્રતિ હેક્ટર ઉત્પાદન આપે છે.

ઉપયોગ અને આર્થિક મહત્વ :

- ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રોટીન અને તેલનો સસ્તો, સમૃદ્ધ અને સરળ સ્ત્રોત છે. તેના દાણામાં ૨૦ થી ૨૨ ટકા તેલ અને ૪૦ થી ૪૨ ટકા પ્રોટીન હોય છે.
- પોષ્ટિકતા તેમજ ઔદ્યોગિક અને ખેતીવાડીની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે.
- સોયાબીનનો ઉપયોગ પેઈન્ટ, છાપકામની શાહી, વોટર પ્રૂફ વસ્તુઓ, લીનોલીન, ઉંજણ, પ્લાસ્ટિક, કલીનર્સ અને અન્ય ઘરગથ્થું વસ્તુઓ માટે થાય છે.
- સોયાબીનનો ઉપયોગ ઘણાં ખાદ્ય પદાર્થો જેવા કે વનસ્પતિ ઘી, સોયા દૂધ, સોયા લોટ, સોયા પ્રોટીન, ટોફુ વગેરેના ઉત્પાદનોમાં થાય છે.
- એન્ટીબાયોટીક્સના ઉત્પાદનમાં સોયાબીનનો ફાળો મહત્વનો છે.
- સોયાબીનના બીજમાં પ્રોટીન અને તેલ ઉપરાંત સારા એવા પ્રમાણમાં ક્ષાર અને વિટામિન હોય છે. તેમજ અંકુરિત બીજમાં વધુ માત્રામાં વિટામીન સી જોવા મળે છે.
- કઠોળ વર્ગનો પાક હોવાથી જમીનમાં નાઈટ્રોજન ઉમેરી ફળદ્રુપતા સુધારે છે.

ગુજરાતમાં સોયાબીનના પાક હેઠળનો વિસ્તાર, ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા

વર્ષ	વિસ્તાર (લાખ હે.)	ઉત્પાદન (લાખ મે. ટન)	ઉત્પાદકતા (કિ.ગ્રા./હે.)
૨૦૧૬-૧૭	૧.૨૦	૧.૦૬	૮૮૨
૨૦૧૭-૧૮	૧.૪૬	૧.૩૭	૯૪૧
૨૦૧૮-૧૯	૧.૩૬	૧.૮૪	૧૪૩૦
સરેરાશ	૧.૩૪	૧.૪૬	૧૦૮૮

જમીન અને આબોહવા :

સોયાબીનના પાકને સારા નિતારવાળી, ગોરાડું, મધ્યમ કાળી કે બેસર જમીન અનુકૂળ આવે છે. ક્ષારવાળી, અમ્લીય કે પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તેવી જમીન સોયાબીનના પાકને અનુકૂળ આવતી નથી. સોયાબીનના પાકને ટૂંકાળી અને ભેજવાળી આબોહવા વધુ માફક આવે છે. ૬૨૫ થી ૭૫૦ મિ.મી. વરસાદ, મધ્યમ તાપમાન અને ઉંચો સાપેક્ષ ભેજ સોયાબીનની ખેતી માટે અનુકૂળ આવે છે. બિનપિયત પરિસ્થિતિમાં પણ સોયાબીનની ખેતી થઈ શકે છે. વાદળછાયા

વાતાવરણમાં વાનસ્પતિક વૃદ્ધિનો ગાળો લંબાય છે. સૂર્યપ્રકાશની અવિધની આ પાક ઉપર ખૂબ જ અસર થાય છે. દિવસની લંબાઈમાં થોડો પણ ફેરફાર થાય તો ફૂલ આવવાના સમયમાં ઘણો ફેર પડી જાય છે. ફૂલો આવતા હોય ત્યારે કે તે પહેલા ભેજની અછત વર્તાય તો ફૂલો અકાળે ખરી જાય છે. પરિપક્વ અવસ્થાએ જો વરસાદ પડે તો બીજની ગુણવત્તા બગડે છે.

સોયાબીનની સુધારેલી જાતો :

રાજ્યની વિવિધ કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ બહાર પાડવામાં આવેલ જાતોની દ્વારા માહિતી નીચે મુજબ છે. જે પૈકી મધ્ય ગુજરાત માટે એનઆરસી-૩૭ (અહલ્યા) જાત વધુ અનુકૂળ છે.

જાતનું નામ	બહાર પાડ્યા વર્ષ	ભલામણ કરેલ વિસ્તાર	વિશિષ્ટ ગુણધર્મો
ગુજરાત સોયાબીન ૧	૧૯૮૩	સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાત	- સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૬૦૦ કિ.ગ્રા./હે. - ઓછા અને અનિયમિત વરસાદવાળા - પરિપક્વતા સમયે શિંગોમાંથી દાણા ખરી પડે છે. ૯૦-૯૫ દિવસે પાકે છે. - પીળા રંગના દાણા ધરાવે છે.
જે એસ ૩૩૫	૧૯૯૩	સમગ્ર ગુજરાત	- પરિપક્વતા સમયે શિંગોમાંથી દાણા ખરી પડતા નથી.. ૯૦-૧૦૦ દિવસે પાકે છે - પીળાશ પડતા સફેદ રંગના દાણા ધરાવે છે.
ગુજરાત સોયાબીન ૨	૧૯૯૭	દક્ષિણ ગુજરાત	- સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૩૦૦ કિ.ગ્રા. છે. - ભારે વરસાદવાળા તેમજ પિયતની - સગવડવાળા વિસ્તાર માટે અનુકૂળ. - પરિપક્વતા સમયે શિંગોમાંથી દાણા ખરી પડતા નથી. ૧૦૫-૧૧૦ દિવસે પાકે છે - પીળા રંગના દાણા ધરાવે છે.
ગુજરાત જુનાગઢ સોયાબીન ૩	૨૦૧૧	સૌરાષ્ટ્ર	- એકીસાથે પાકતી આ જાત સરેરાશ ૧૮૩૫ કિ.ગ્રા. છે. ઉત્પાદન આપે છે. - જેએસ ૩૩૫, પીકે ૪૭૨, જીએસ ૧ અને - જીએસ ૨ કરતાં ચડિયાતી ૧૦૦-૧૦૫ દિવસે પાકે છે. - પરિપક્વતા સમયે શિંગોમાંથી દાણા ખરી પડતા નથી.

			• પીળાશ પડતા ભૂખરા રંગના આકર્ષક દાણા. • દાણા ૧૯.૧૫ ટકા તેલ ધરાવે છે.
એનઆરસી ૩૭ (અહલ્યા)	૨૦૧૭	મધ્ય ગુજરાત	• જેએસ ૩૩૫, જીએસ ૧ અને જીએસ ૩ કરતા ચડિયાતી આ જાત સરેરાશ ૨૨૮૩ • કિ.ગ્રા./હે. ઉત્પાદન આપે છે. • સફેદ રંગના ફૂલો, શિંગો પર રૂવાંટી, પીળા રંગના આકર્ષક દાણા • પરિપક્વતા સમયે શિંગોમાંથી દાણા ખરી પડતા નથી • દાણામાં ૧૯.૧૫ ટકા તેલ અને ૪૬.૮૪ ટકા પ્રોટીન • પીળા પચરંગીયા રોગ સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે.
ફૂલે અગ્રણી (કેડીએસ ૩૪૪)	૨૦૧૮	દક્ષિણ ગુજરાત	• એનઆરસી ૩૭, જે એસ ૩૩૫, જીએસ ૨ અને જીએસ ૩ કરતા ચડિયાતી આ જાત સરેરાશ ૨૫૦૪ કિ.ગ્રા./હે. ઉત્પાદન આપે છે. • પરિપક્વતા સમયે શિંગોમાંથી દાણા ખરી પડતા નથી. • પીળા પચરંગીયા રોગ સામે અને પાન ખાનારી ઇયિળ તેમજ શિંગો કોરનાર ઇયિળ • સામે મધ્યમ પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે. • ૧૮.૬ ટકા તેલ અને ૪૧ ટકા પ્રોટીન ધરાવે છે. • દાણા મધ્યમ કદના અને પીળાશ પડતો રંગ ધરાવે છે.

પ્રાથમિક ખેડ અને સેન્ટ્રલ ખાતર :

હેક્ટરે ૧૦ ટન સાફ કઠોવાયેલું છાણિયું ખાતર પ્રાથમિક ખેડ પહેલા આપી ટ્રેક્ટર કલ્ટીવેટરની આડી ઉભી ખેડ કરી જમીનમાં ભેળવી દેવું.

વાવણીનો સમય અને પદ્ધતિ :

ચોમાસાની શરૂઆતમાં વાવણી લાયક વરસાદ થયેથી બીજ જમીનમાં ૪ થી ૫ સે.મી. ની ઊંડાઈએ પડે તે રીતે વાવણીયાથી ઓરીને સોયાબીનનું વાવેતર કરવું. ચોમાસું મોડું હોય તો જુલાઈના અંત સુધીમાં સોયાબીનનું વાવેતર કરી શકાય.

બીજનો દર અને અંતર :

સોયાબીનના પાક માટે હેક્ટર દીઠ ૮૦ કિ.ગ્રા. બીજ દરે બે હાર વચ્ચે ૪૫ સે.મી. નું અંતર રાખી વાવેતર કરવું.

પોષણ વ્યવસ્થા :

મધ્ય ગુજરાતમાં સોયાબીનના બિયારણને વાવતા પહેલાં જૈવિક ખાતર (રાઈઝોબિયમ જપોનીકમ ૫ મિ.લિ./કિ.ગ્રા. બીજ) + પી.એસ. બી. (બેસિલસ કોએગ્યુલન્સ ૫ મિ.લિ./કિ.ગ્રા. બીજ) ની માવજત આપવી તેમજ હેક્ટરે ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર તથા ૪૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન, ૬૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફોરસ અને ૨૦ કિ.ગ્રા. સલ્ફર વાવણી સમયે આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

નીંદણ વ્યવસ્થાપન :

સોયાબીન એ કઠોળ વર્ગનો પાક હોવાથી છોડના મૂળ પર મૂળગંડીકાઓનું પ્રમાણ વધે તે માટે હવાની અવરજવર થવી ખૂબ જરૂરી છે. તેથી વાવણી બાદ ૨૦ અને ૪૦ દિવસે આંતરખેડ કરવી જોઈએ. આંતરખેડ કરવાથી નીંદણ નિયંત્રણ થાય છે. આંતરખેડ બાદ હાથ નીંદામણ કરવું. પણ મજૂરોની અછત હોય તે સંજોગોમાં નીચે જણાવ્યા પૈકીના કોઈપણ એક નીંદણનાશકનો ઉપયોગ કરવો

નીંદણનાશકનું નામ	પ્રમાણ (ગ્રામ સક્રિય તત્વ/હે.)	બજાર નીંદણનાશક (ગ્રામ અથવા મિ.લિ./હે)	નીંદણનાશક છાંટવાનો સમય	નોંધ
પેન્ડીમિથાલીન ૩૮.૭% ઈ.સી.	૫૮૦.૫-૬૭૭.૨૫	૧૫૦૦-૧૭૫૦	પ્રિ-પ્લાન્ટ (વાવણી પહેલાં)	વાવણી પહેલાં છાંટ્યા બાદ જમીનમાં બરાબર ભેળવી દેવી. મોટા ભાગના ઘાસવર્ગ અને કેટલાક પહોળા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રણ કરવા
પેન્ડીમિથાલીન ૩૦% ઈ.સી.	૭૫૦-૧૦૦૦	૨૫૦૦-૩૩૩૦	૦-૩ દિવસે	મોટા ઘાસવર્ગ અને કેટલાક પહોળા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રણ કરવા
પેન્ડીમિથાલીન ૩૦% + ઇમાઝથાપીર ૨% ઈ.સી.	૭૫૦+૫૦ થી ૮૦૦+૬૦	૨૫૦૦ થી ૩૦૦૦	૦-૩ દિવસે	તૈયાર મિશ્રણ, મોટા ભાગના ઘાસવર્ગ અને પહોળા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રણ કરવા તૈયાર મિશ્રણ
ઇમાઝથાપીર ૧૦% ઈ.સી.	૧૦૦	૧૦૦૦	૧૫-૨૦ દિવસે	મોટા ભાગના ઘાસવર્ગ અને કેટલાક પહોળા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રણ કરવા

ફલુઆઝીકોપ- પી- બ્યુટાઈલ ૧૧.૧% + ફોર્મેસાફેન ૧૧.૧ % એસ.એલ.	૨૫૦	૧૦૦૦	૧૫-૨૦ દિવસે	મોટા ભાગના ઘાસવર્ગ અને પહોળા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રણ કરવા
ઇમાઝેથાપીર ૩૫% + ઇમાઝામોક્સ ૩૫% ડબલ્યુ.જી.	૭૦	૧૦૦	૧૫-૨૦ દિવસે	મોટા ભાગના ઘાસવર્ગ અને પીળા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રણ કરવા
પ્રોપાક્વીઝાફોપ ૨.૫% + ઇમાઝેથાપીર ૩.૭૫% એમ.ઈ.	૫૦+૭૫	૨૦૦૦	૧૫-૨૦ દિવસે	મોટા ભાગના ઘાસવર્ગ અને પહોળા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રણ કરવા
સોડીયમ એસીફ્લુફેન ૧૬.૫% + ક્લોડીનાફોપ પ્રોપારજીલ ૮ % ઈ.સી.	૮૦+૧૬૫	૧૦૦૦	૧૫-૨૦ દિવસે	મોટા ભાગના ઘાસવર્ગ અને પહોળા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રણ કરવા

પિયત :

ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ પુરતો અને સપ્રમાણ વહેચાયેલો હોય તો સોયાબીનના પાકને પિયત આપવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. પરંતુ જો વરસાદ લંબાય તો પિયત આપવું જોઈએ. ખાસ કરીને ફૂલ આવવા કે શિંગોમાં દાણા ભરાવાની અવસ્થાએ ભેજની અછત ઉભી થાય તો ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર થાય છે. તેથી આ સંજોગોમાં સગવડ હોય તો પિયત આપવું.

આંતરપાક/રીલે પાક પદ્ધતિ :

મધ્ય ગુજરાતમાં ચોમાસું ઋતુમાં વધારે ઉત્પાદન અને નફો મેળવવા ૪૫ સે.મી.ના સરખા અંતરે સોયાબીન + મકાઈની ૩:૨ ના પ્રમાણમાં આંતરપાક પદ્ધતિ અપનાવવાની ભલામણ છે.

મધ્ય ગુજરાતમાં સોયાબીન-દિવેલા રીલે પાક પદ્ધતિ અપનાવવાથી દિવેલા સમકક્ષ વધુ ઉત્પાદન અને યોજ્જો નફો મળે છે. આ પદ્ધતિમાં જુલાઈ માસના પ્રથમ પખવાડિયામાં સોયાબીનનું ૪૫ સે.મી.ના અંતરે વાવેતર કરવું જેમાં બે હાર બાદ દિવેલા માટે એક હાર છોડી દેવી અને તેમાં ઓગષ્ટ મહિનાના બીજા પખવાડિયામાં દિવેલાનું વાવેતર કરવું.

પાક સંરક્ષણ :

જીવાતો :

ગર્ડલ બીટલ :

આ જીવાતની ઇયળ સફેદ રંગની, નાજુક અને ઘાટા રંગના માથાવાળી હોય છે. આ જીવાતની માદા છોડમાં કાણું પાડી તેમાં ઇંડા મૂકે છે. ઇંડાં સેવાતા તેમાંથી નીકળેલ ઇયળ છોડના થડમાં કાણું પાડી અંદર દાખલ થાય છે અને અંદર રહી થડનો ગર્ભ ખાઈ નુકસાન કરે છે જેથી છોડના પાન સૂકાઈ જાય છે. આ ઉપરાંત છોડની મુખ્ય ડૂંખ સુકાઈને ઢળી પડે છે. તેનો ઉપદ્રવ ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર માસમાં જોવા મળે છે.

નિયંત્રણ :

કિપનાલફોસ ૨૫ ઇ.સી. ૨૦ મિ.લિ. અથવા ડાયમીથોએટ ૩૦ ઇ.સી. ૧૦ મિ.લિ. અથવા કલોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી. ૩ મિ.લિ. અથવા પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઇ.સી. ૧૦ મિ.લિ. અથવા થાયામેથોક્ઝામ ૧૨.૬ + લેમડા સાયહેલોથ્રીન ૯.૫ ઝેડસી ૪ મિ.લિ. અથવા થાયાકલોપ્રીડ ૨૧.૭ એસ.સી. ૨.૫ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો.

કાર્બોફ્યુરાન ૩ જી (૩૦ કિ.ગ્રા./હે.) રેતી સાથે ભેળવી ચાસમાં આપવું.

પાન કાપી ખાનાર ઇયળ (પ્રોડેનીયા):

આ જીવાતની નાની ઇયળો લીલાશ પડતા રંગની હોય છે. તે શરીરના આગળના ભાગે કાળા ટપકાં ધરાવે છે. મોટી ઇયળો કાબરચીતરા રંગની હોય છે. માદા ફૂદી પાન ઉપર સમૂહમાં ઇંડા મૂકે છે. આવા ઇંડાનો સમૂહ બદામી રંગના મલમલ જેવા તાંતણાથી ઢંકાયેલ હોય છે. ઇંડા સેવાતા તેમાંથી નીકળતી ઇયળો પાનની નીચેની સપાટીએ રહી પાનનો લીલો ભાગ કોતરી ખાય છે. જેથી પાન પારદર્શક બની જાય છે. જ્યારે મોટી ઇયળો પાન કાપી ખાઈ પાનમાં મોટા અનિયમિત આકારના કાંણા પાડે છે. વધારે ઉપદ્રવમાં છોડ ઝાંખરા જેવો થઈ જાય છે.

નિયંત્રણ :

- હેક્ટર દીઠ એક પ્રકાશ પિંજરનો ઉપયોગ કરી ફૂદીઓને આકર્ષી નાશ કરવો.
- ખેતરની ફરતે થોડા થોડા અંતરે છોડ ઉછેરવા. જેથી માદા ફૂદાં દિવેલાના પાન ઉપર ઇંડા મૂકશે આવા ઇંડાના સમૂહવાળા પાન તોડી ઇંડા સહિત પાનનો નાશ કરવો.
- ફેરોમોન ટ્રેપ હે ક્ટર દીઠ ૮ થી ૧૦ની સંખ્યામાં ગોઠવવા અને તેમાં પકડાયેલ નર ફૂદાંનો નાશ કરવો.
- આ જીવાતનું ન્યુકિલયર પોલીહેડ્રોસીસ વાયરસ ૨૫૦ એલઈ ૪૦૦ થી ૫૦૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને એક હેક્ટર વિસ્તારમાં સાંજના સમયે છોડ બરાબર ભીંજાય તેમ છંટકાવ કરવો. બેસિલસ થુરીન્જિન્સીસ જીવાણુંનો પાઉડર ૨૦ ગ્રામ અથવા બ્યુવેરીયા બેસીયાના ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. લીંબોળીના મીંજમાંથી બનાવેલ ૫% અર્કનો છંટકાવ કરવો.
- વધારે ઉપદ્રવ જણાય તો કલોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી. ૩ મિ.લિ. અથવા ઇન્ડોક્ષાકાર્બ ૧૫.૮ એસ.સી. ૫ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી બે છંટકાવ કરવા. પ્રથમ છંટકાવ જીવાતના ઉપદ્રવની શરૂઆત થાય ત્યારે અને બીજો છંટકાવ ત્યાર બાદ ૧૫ દિવસે કરવો.

કાતરા:

ચોમાસાનો પ્રથમ સારો વરસાદ થતાં સફેદ પાંખોવાળી અને પાંખોની પહેલી જોડની આગળની ધારે લાલ કિનારીવાળી ફૂદીઓ કોશેટામાંથી બહાર આવે છે. બે ત્રણ દિવસ બાદ આ ફૂદી ઘાસ તેમજ નીંદણના છોડ પર લીલાશ પડતા સફેદ ગોળ ઇંડા સમુદ્ધમાં મૂકે છે. ઇંડામાંથી નીકળેલ નાની ઇંધળો શરૂઆતમાં ઘાસ અને નીંદણના પાન ખાય છે. મોટી થતાં આ ઇંધળોના શરીર પર પીળા, કાળા તેમજ રતાશ પડતા વાળ જોવા મળે છે. આવી મોટી ઇંધળો ખેતરમાં પ્રવેશી સોયાબીનના નાના છોડ ખાવાનું શરૂ કરે છે.

નિયંત્રણ :

- હેક્ટર દીઠ એક પ્રકાશ પિંજરનો ઉપયોગ કરી ફૂદીઓને આકર્ષી નાશ કરવો.
- લીંબોળીના મીંજના ભૂકોનો ૫% અર્ક અથવા લીમડાના પાનનો ૧૦% અર્ક પાક ઉપર છાંટવાથી કાતરા પાકને નુકસાન કરતા નથી.
- વધારે ઉપદ્રવ જણાય તો ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી. ૩ મિ.લિ. અથવા ઇન્ડોક્ષાકાર્બ ૧૫.૮ એસ.સી. ૫ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી બે છંટકાવ કરવા. પ્રથમ છંટકાવ જીવાતના ઉપદ્રવની શરૂઆત થાય ત્યારે અને બીજો ત્યાર બાદ ૧૫ દિવસે કરવો.

ગ્રિપ્સ:

આ જીવાત નાની, શંકુ આકારની અને ફિક્કડા પીળા રંગની હોય છે. બચ્ચાં નાના અને પાંખો વગરના હોય છે. આ જીવાતનાં પુખ્ત અને બચ્ચાં પાન પર ઘસરકા પાડી તેમાંથી ઝરતો રસ ચૂસે છે. આવા વધારે પડતા ઘસરકા પડેલા પાનના ભાગ પાછળથી સફેદ રંગના ધાબામાં ફેરવાઈ જાય છે.

નિયંત્રણ :

- લીમડની લીંબોળીનો ૫% અર્ક અથવા લીમડ આધારિત કીટનાશક ૨૦ (૧ ઇ.સી.) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઇ.સી.) પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
- વધુ ઉપદ્રવ વખતે ડાયમીથોએટ ૩૦ ઇ.સી. ૧૦ મિ.લિ. અથવા એસીફેટ ૭૫ એસ.પી. ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

રોગો :

વિષાણુથી થતો પચરંગીયો :

રોગકારક વિષાણુ બીજમાં રહે છે. તેથી તેનો ઉગાવો બહુ મોડો થાય છે અને છોડ નબળો રહે છે. રોગની શરૂઆત નવા કુમળા પાનથી થાય છે. પાનની ધાર ઉપર કરચલી અથવા તો વિફૂટિ આવે છે અને પાનની નસો પીળી પડી જાય છે. મુખ્ય નસોની પાસે ઘાટા લીલા પટ્ટા દેખાય છે અને રોગ વધતા પાનની સપાટી ઉપસેલી દેખાય છે. રોગવાળા છોડમાં ફૂલ મોડા આવે છે તેમજ શિંગો ઓછી અને મોડી બેસે છે. રોગિષ્ટ શિંગો વાંકીચૂંકી તેમજ તેમાં ઓછા દાણા બેસે છે. રોગ માટે ૨૦ થી ૨૫° સે.ગ્રે. તાપમાન વધારે અનુકૂળ હોય છે. ઉષ્ણતામાન વધતા રોગ દેખાતો નથી. અનુકૂળ તાપમાને રોગવાળા દાણા ઉપર ડાઘ જોવા મળે છે. રોગનો ફેલાવો મોલોથી થાય છે અને મોટા ભાગે (૬૦ ટકાથી વધારે) રોગનો ફેલાવો બીજ મારફતે થાય છે.

નિયંત્રણ :

સમયાંતરે રોગિષ્ટ છોડ ઉપાડી તેનો નાશ કરવો. આ રોગ ચૂસિયાં પ્રકારની જીવાતોથી ફેલાતો હોવાથી શોષક પ્રકારની કીટનાશકો દ્વારા તેનું નિયંત્રણ કરવું.

ઉગમૂકનો રોગ :

સામાન્ય રીતે પાકના વાવેતર પછી ૧ થી ૪ અઠવાડિયાના છોડને આ રોગ લાગુ પડે છે. પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં આ રોગ વધારે જોવા મળે છે. નાના છોડ સુકાઈ જાય છે. આવા છોડને ખેંચતા સહેલાઈથી ખેંચાઈ જાય છે.

નિયંત્રણ :

બીજને કેપ્ટાન અથવા થાયરમ ૭૫% વે.પા.૩ થી ૪ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ મુજબ પટ આપી વાવેતર કરવું. રોગની તીવ્રતા વધારે હોય ત્યારે મેટાલેક્ઝીલ (૮%) + મેન્કોઝેબ (૬૪%) ૭૨%વે.પા. ૧૫ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં જમીનમાં આપવું.

મૂળનો કોહવારો/સડો :

આ રોગ ફાયટોપ્થોરા નામની કૂગથી થાય છે. આ રોગ પાકની કોઈપણ અવસ્થાએ જોવા મળે છે. વાવેતર બાદ બીજ સડી જાય છે અથવા છોડ ઉગતાં પહેલાં ધરૂ મૃત્યુ થાય છે. મોટા થયેલા ધરૂના મૂળ અને થડને કોહવારો લાગુ પડે છે. પાન પીળા પડી સુકાઈ જાય છે. જમીનને અડીને થડ ઝાંખા થઈ કથઈ કાળા રંગના જોવા મળે છે. મોટા છોડમાં મૂળ કોહવાઈ જાય છે. રોગનો ઉપદ્રવ ખેતરમાં ગોળ ફુંડાળામાં જોવા મળે છે.

નિયંત્રણ :

- પાકની ફેરબદલી કરવી તેમજ વાવણી માટે સારી નિતારવાળી જમીનની પસંદગી કરી અને પાકનું વાવેતર મોડું કરવું.
- રોગિષ્ટ છોડના અવશેષોનો ઉપાડી નાશ કરવો.
- સોયાબીનમાં મૂળખાઈના રોગના અસરકારક નિયંત્રણ માટે ટ્રાઈકોડર્મા વીરીડી અથવા ટ્રાઈકોડર્મા હરજીયાનમ (૨ x ૧૦^૮ સીએફયુ/ ગ્રામ) સંવર્ધિત છાણિયું ખાતર (૧૦ કિ.ગ્રા. જૈવિક નિયંત્રક/ટન છાણિયા ખાતર) ૧ ટન પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે વાવણી વખતે ચાસમાં આપવું. ત્યારબાદ બિયારણને ટ્રાઈકોડર્મા વીરીડી અથવા ટ્રાઈકોડર્મા હરજીયાનમની ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે માવજત આપી વાવણી માટે ઉપયોગમાં લેવાની ભલામણ છે.
- કોપર ઓક્ઝીકલોરાઈડ ૫૦% વે.પા. ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં અથવા મેટાલેક્ઝીલ (૮%) + મેન્કોઝેબ (૬૪%) ૭૨%વે.પા. ૧૫ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ટુવા આપવા.

ભૂકી છારો :

આ રોગમાં શરૂઆતમાં પાનની ઉપરની સપાટી પર તથા ત્યાર પછી પાનની નીચેની સપાટી પર સફેદ છારી જોવા મળે છે. રોગની શરૂઆતમાં પાનની ઉપરની સપાટી પર કૂગની વૃદ્ધિ ઝૂમખામાં જોવા મળે છે. રોગની તીવ્રતા વધતાં આખા પાન ઉપર સફેદ છારી જોવા મળે છે અને પાન ચીમળાઈ જઈ ખરી પડે છે.

નિયંત્રણ :

આ રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ પાણીમાં દ્રાવ્ય ગંધક ૮૦ ટકા વે.પા. ૨૫ ગ્રામ અથવા હેક્ઝાકોનાઝોલ ૫ એસ.સી. ૧૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જરૂર પડે બીજો છંટકાવ ૧૨ દિવસ બાદ કરવો.

પાનના ટપકાં :

આ રોગ સામાન્યતઃ છોડમાં બીજ બંધાવાના સમયે જોવા મળે છે. સૂર્યની સામે ઉપલા પાંદડા ચળકાટ વગરના અને જાંબુડિયા રંગના દેખાય છે. ખૂણીયાં કે અનિયમિત આકારના રાતા જાંબુડિયા રંગના ચાંઠા ઉપલા પાનની બંને સપાટી પર જોવા મળે છે. આવા ચાંઠા પર્લેડંડ અને થડ પર પણ જોવા મળે છે. રોગનું આક્રમણ વધતાં રોગ શિંગો અને દાણા પર લાગે છે. તેથી દાણા પણ જાંબુડિયા રંગના બને છે. આવા રોગગ્રસ્ત દાણા વાવવાના ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તો ધરૂં અવસ્થાએ પણ રોગ જોવા મળે છે.

નિયંત્રણ :

રોગમુક્ત છોડમાંથી બિયારણની પસંદગી કરવી. બીજને થાયરમ ૭૫% વે.પા. ૩થી ૪ ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦% વે.પા. ૨ થી ૩ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે પટ આપી વાવેતર કરવું. છોડ ઉપર ૫૦ ટકા શિંગો બેસે ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. જરૂર જણાય તો ૧૦ થી ૧૫ દિવસના અંતરે બીજો છંટકાવ કરવો.

જીવાણુથી થતો પાનનો સુકારો :

રોગની શરૂઆતની અવસ્થામાં પાન ઉપર નાના પાણી પોચા ખૂણા આકારના ટપકાં જોવા મળે છે. સમય જતા આ ટપકાં કથ્થઈ રંગમાં ફેરવાઈ જાય છે. આવા ટપકાંની ફરતે પીળાશ પડતા રંગની ધારી/કીનારી જોવા મળે છે. ટપકાં/ચાઠાંનો મધ્ય ભાગ સુકાઈ જાય છે. જે કથ્થઈ કે કાળા રંગનો જોવા મળે છે. રોગગ્રસ્ત પાન ખરી પડે છે.

નિયંત્રણ :

રોગની શરૂઆત થયે સ્ટ્રેપ્ટોસાયક્લીન ૧ ગ્રામ (૦.૦૧%) + કોપર ઓક્સીકલોરાઈડ (૦.૨%) ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જરૂર જણાય તો ૧૦ થી ૧૫ દિવસના અંતરે બીજો છંટકાવ કરવો.

કાપણી :

સોયાબીનના પાકની કાપણીમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. પાક કાપણી લાયક થાય ત્યારે પાન પીળા પડી ખરવા લાગે છે અને શિંગોનો રંગ ભૂખરો થઈ જાય છે. ૮૦ થી ૯૫ ટકા જેટલી શિંગો ભૂખરા રંગની થઈ જાય ત્યારે કાપણી કરવી. જો કાપણી મોડી કરવામાં આવેતો શિંગો ફાટી જાય છે અને દાણા જમીન પર ખરી પડે છે. જેથી ઉત્પાદન પર માઠી અસર થાય છે. જો કાપણી પાકની પરિપક્વતા પહેલાં કરવામાં આવેતો દાણા અપરિપક્વ હોવાથી ચીમળાઈ જાય છે તથા લીલા રંગના રહે છે. જેથી દાણાની ગુણવત્તા અને સ્કુરણશક્તિ ઘટે છે. તેથી સોયાબીનની કાપણી સમયસર કરવી જોઈએ.

ઉત્પાદન :

પુરતી માવજત અને સમયસર ખેતી કાર્યો કરવામાં આવે તો હેક્ટરે ૨૦૦૦ થી ૨૫૦૦ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન મળે છે.